

座位号:

姓名:

绝密★启用前

2024 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理

(课程代码 04741)

注意事项:

- 1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
- 2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
- 3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 25 小题, 每小题 1 分, 共 25 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

- 1. 网络协议的要素不包括
 - A. 编码
 - B. 语义
 - C. 语法
 - D. 时序
- 2. 计算机网络的核心功能是资源共享, 其中云计算和云存储是典型的
 - A. 技术资源共享
 - B. 硬件资源共享
 - C. 软件资源共享
 - D. 信息资源共享
- 3. 常见的数据交换技术包括电路交换、分组交换网络和
 - A. 无线交换
 - B. 虚电路交换
 - C. 报文交换
 - D. ADSL 交换
- 4. 设信号传播速度 $V=250000\text{km/s}$, 分组长度 $L=512\text{bit}$, 数据速率 $R=1000\text{Mbit/s}$, 则延时带宽积刚好为分组长度 L 的链路长度为
 - A. 128m
 - B. 256m
 - C. 1024m
 - D. 1280m
- 5. 在 OSI 参考模型中, 协议数据单元(PDU)在传输层中称为
 - A. 比特流
 - B. 分组
 - C. 数据段
 - D. 报文
- 6. 在 TCP/IP 参考模型中, 主要解决把数据分组发往目的网络或主机的问题的是
 - A. 应用层
 - B. 网络互联层
 - C. 传输层
 - D. 网络接口层
- 7. 任何一个拥有域名的主机, 其域名与 IP 地址的映射关系等信息都存储在所在网络的
 - A. 根域名服务器
 - B. 默认域名服务器
 - C. 顶级域名服务器
 - D. 权威域名服务器

- 8. 以下关于 Cookie 的说法错误的是
 - A. Cookie 会带来一定的安全问题
 - B. Cookie 由服务器端生成
 - C. 关闭浏览器窗口 Cookie 会消失
 - D. Cookie 是小型文本文件
- 9. 用于绑定套接字的本地端点地址的 Socket API 函数是
 - A. addrilen
 - B. bind
 - C. connect
 - D. socket
- 10. 在 TCP/IP 体系结构的网络中唯一标识一个应用进程需要利用
 - A. IP 地址
 - B. IP 地址+端口号
 - C. 端口号
 - D. MAC 地址+端口号
- 11. 发送窗口大于等于 1、接收窗口等于 1 的可靠数据传输协议是
 - A. 回退 N 步协议
 - B. TCP 协议
 - C. 选择重传协议
 - D. 停-等协议
- 12. 以下网络中属于数据报网络的是
 - A. X.25 网
 - B. ATM 网
 - C. 因特网
 - D. 帧中继网
- 13. 路由器的交换结构按照其性能从高到低的排列顺序为
 - A. 基于内存交换、基于网络交换、基于总线交换
 - B. 基于总线交换、基于内存交换、基于网络交换
 - C. 基于网络交换、基于内存交换、基于总线交换
 - D. 基于网络交换、基于总线交换、基于内存交换
- 14. 以下关于发生网络拥塞的原因表述错误的是
 - A. 传输线路的带宽有限
 - B. 重传计时器超时
 - C. 网络结点处理能力有限
 - D. 缓冲区容量有限
- 15. 设子网 195.125.0.0/24 为 C 类地址网络, 则超网 195.125.0.0/22 中 IP 地址总数和包括的 C 类地址网络个数分别为
 - A. 1022 和 4
 - B. 1024 和 2
 - C. 1024 和 4
 - D. 1026 和 4
- 16. 以下关于动态主机配置协议(DHCP)的表述错误的是
 - A. DHCP 服务器的端口号为 67
 - B. DHCP 是在应用层实现的
 - C. DHCP 请求报文以广播方式发送
 - D. DHCP 在传输层使用 TCP
- 17. IPv6 基本首部长度为
 - A. 固定的 20 字节
 - B. 固定的 32 字节
 - C. 固定的 40 字节
 - D. 可变长度

18. 基于链路状态路由选择算法的内部网关协议是
 - A. IGP
 - B. BGP
 - C. RIP
 - D. OSPF
19. 若信道数据速率为 10Mbit/s, 4 个用户的平均数据速率为 2.5Mbit/s, 在统计时分复用方式下每个用户的最高数据速率可以达到
 - A. 2.5Mbit/s
 - B. 10Mbit/s
 - C. 20Mbit/s
 - D. 40Mbit/s
20. HDLC 协议帧的控制字段首位为“0”表示该帧为
 - A. 无序号帧
 - B. 管理帧
 - C. 待接收帧
 - D. 信息帧
21. 以下的 MAC 地址中错误的是
 - A. 43:25:AB:E5:2L:44
 - B. 10-2A-B1-CC-80-10
 - C. DD:2A:E1:76:8C:39
 - D. A0-B0-C0-D0-E0-00
22. 若 CSMA/CD 网络中两站间数据的传输速率为 512Mbps, 信号传播速度 100000km/s, 数据帧的最小长度为 5120bit, 则两站之间的最远距离可达到
 - A. 1000m
 - B. 800m
 - C. 500m
 - D. 200m
23. IEEE802.11 数据帧的主体(帧的数据部分)不超过
 - A. 2048 字节
 - B. 2312 字节
 - C. 1518 字节
 - D. 1500 字节
24. 以下的二进制数字调制方式中, 误码率最高的是
 - A. 2ASK
 - B. 2FSK
 - C. 2PSK
 - D. 2DPSK
25. 典型的用于创建数字签名的单向散列算法是
 - A. MD5
 - B. IDEA
 - C. RSA
 - D. SHA-1

第二部分 非选择题

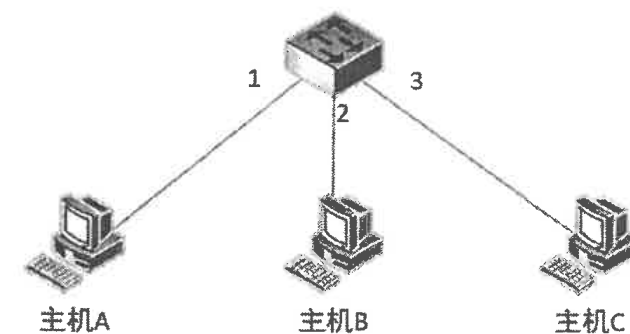
二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分。

26. WWW 服务的应用层协议是_____。
27. 通常将计算机网络中连接两个结点的直接链路称为一个_____。
28. 当“客户端请求的对象在服务器上不存在”时, HTTP 状态码为_____。
29. 异构网络主要是指两个网络的通信技术和_____的不同。
30. 网络层预防拥塞的策略有准入控制和_____。
31. 已知 IPv4 数据报的第 1 个字节内容为二进制数 01000101, 数据报长度为 4C4H, 则该数据报可以封装_____字节。
32. Internet 的自治系统内路由选择协议称为_____协议。

33. ALOHA 系统中, 在一帧的发送时间内成功发送的平均帧数称为_____。
 34. 以太交换机的基本工作方式是_____。
 35. 若在带宽为 4KBaud 的无噪声信道上采用 8 进制调制技术传输数字信号, 则理想的信道容量为_____。
- 三、简答题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。
36. 简述分组交换过程中产生的结点处理时延、排队时延、传输时延和传播时延的概念。
 37. 简述路由器利用 IP 数据报的目的 IP 地址检索匹配路由表的过程。
 38. 简述传输差错产生的原因和差错控制的概念, 并写出差错的四种基本控制方式。
 39. 简述流量控制的目的是、存在于 OSI 参考模型的哪一层以及 TCP 协议实现流量控制的机制。
 40. 设 CRC 编码采用的生成多项式 $G(x)=x^4+x^2+x+1$, 待编码位串为 100111011101, 试求出该位串的 CRC 校验位并写出 CRC 编码后的结果(要求写出计算过程)。
 41. 简述差分双相码(差分曼彻斯特码)的编码规则, 并对于比特串 1011010010 画出其差分双相码的波形图。

四、综合题: 本大题共 3 小题, 共 35 分。

42. (13 分) 某局域网由一台交换机和三台主机组成, 连接情况如题 42 图所示, 当前的交换表如题 42 表所示。回答下列问题:
 - (1) 主机 A 发送一帧数据给主机 B 的过程中交换机和相应主机的工作内容。
 - (2) 主机 C 发送一帧数据给主机 B 的过程中交换机和相应主机的工作内容。
 - (3) 写出上述通信过程完成后, 题 42 表中增加的 MAC 地址和接口的内容。



题 42 图

题 42 表 交换表

MAC 地址	接口
A	1

43. (11 分) 某企业的 IP 网络 172.16.7.128/25 分为三个子网，各子网的信息如题 43 表所示，试写出表中 (1) ~ (11) 处的具体内容。

题 43 表 某企业的 IP 子网信息表

子网	主机数	子网地址	子网掩码	广播地址	可分配 IP 地址数
1	30	172.16.7.128	(1)	(2)	(3)
2	25	(4)	(5)	(6)	(7)
3	60	(8)	(9)	(10)	(11)

44. (11 分) 设传输层采用典型的 SR 滑动窗口协议，分组编号空间为[0, 15]，发送窗口和接收窗口均为 3；上层有编号为 0~4 的 5 个分组等待传输层按序连续发送。在传输这 5 个分组的过程中，发送端先后收到的确认是 ACK1、ACK0、ACK4、ACK3、ACK2，接收端成功收到的分组编号顺序是 1、0、2、3、4、2。试回答下列问题：

- (1) 发送端收到 ACK1 后做何操作？
- (2) 发送端收到 ACK0 后做何操作？
- (3) 发送端收到 ACK2 后做何操作？
- (4) 接收端为何会收到两个 2 号分组？
- (5) 接收端在成功收到第 2 个 2 号分组后为何还要发送一次 ACK2？